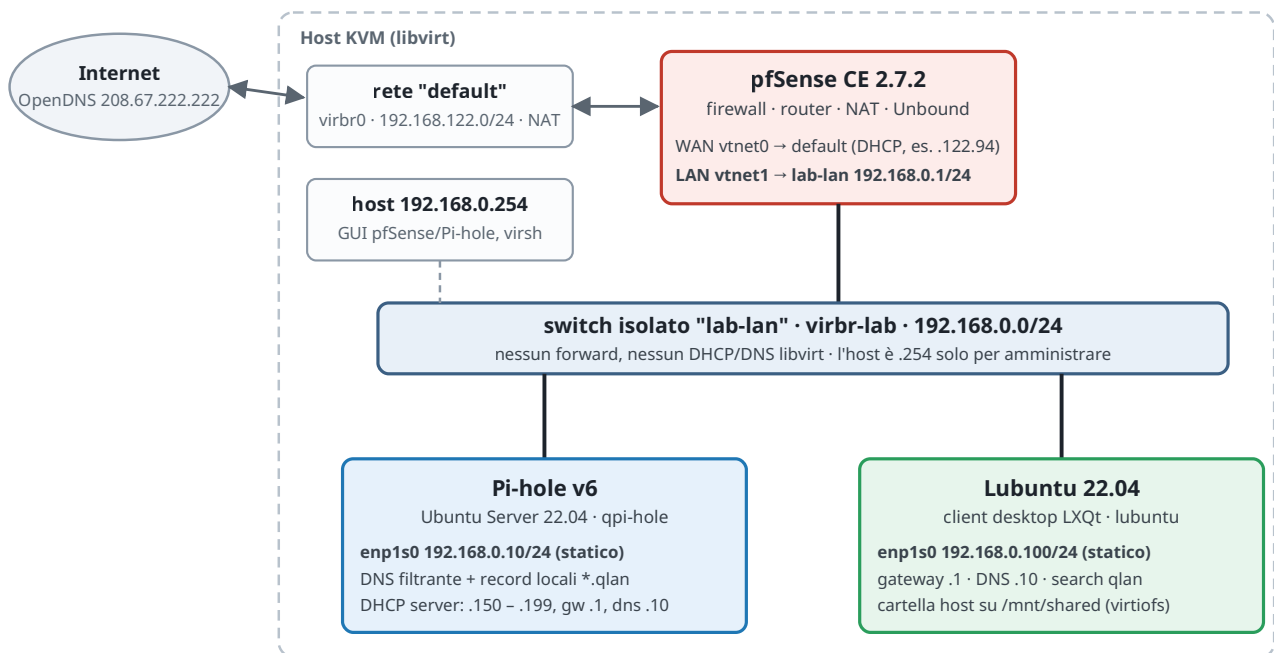


Network lab: pfSense, Pi-hole e Lubuntu

Sotto-laboratorio riproducibile del repo `manzolo/kvm-lab` · rete isolata `lab-lan`, dominio `qlan` · stato verificato il 6 settembre 2026

Tre macchine virtuali KVM ricreano una piccola rete aziendale su uno switch isolato dell'host: un firewall/router che fa NAT verso Internet, un resolver DNS con filtro pubblicità che distribuisce anche gli indirizzi via DHCP, e un client desktop. Tutto si installa da zero senza interazione e si può distruggere e ricreare in una ventina di minuti.

1. Schema della rete



Topologia fisica. WAN e LAN di pfSense stanno su due switch diversi: la sola via d'uscita di lab-lan verso Internet è il firewall.

2. I tre componenti

pfSense · firewall e gateway

FreeBSD, pfSense CE 2.7.2, ZFS, console seriale

- Fa NAT: tutto ciò che esce da `lab-lan` viene mascherato con l'IP WAN preso dalla rete `default`.
- Regole LAN: "allow LAN to any" di default, più due regole ereditate dal vecchio firewall (blocco SSH verso .1.50, un blocco di test disabilitato).
- DHCP LAN **disabilitato**: lo fa Pi-hole.
- Unbound attivo su .1 ma usato solo dal firewall stesso; il DNS di sistema è .10.
- GUI web in **HTTP** su `http://192.168.0.1`, utenti `admin` e `VM_USER`.

Pi-hole • DNS e DHCP

Ubuntu Server 22.04.5, Pi-hole core 6.4.3, FTL 6.7

- Resolver per tutta la LAN con blocklist StevenBlack.
- Upstream: OpenDNS 208.67.222.222 e .220.220 , raggiunti attraverso pfSense.
- 18 record A locali e 3 CNAME nel dominio qlan (tabella al §4).
- DHCP per gli ospiti occasionali: pool .150–.199 , lease 24 h, gateway .1, DNS .10, dominio qlan.
- GUI web su http://192.168.0.10/admin/ , password VM_PASS .

Lubuntu • client

Ubuntu Server 22.04.5 + lubuntu-desktop, LXQt, autologin

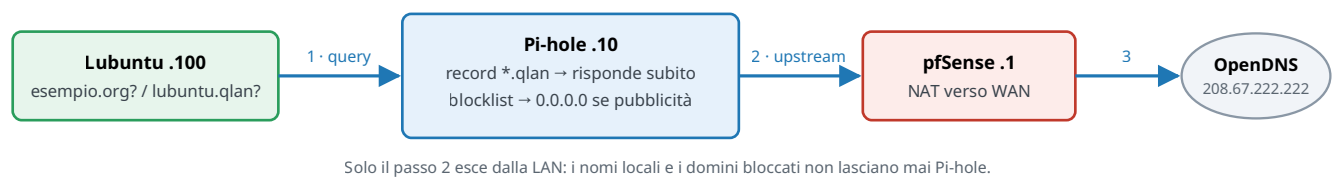
- IP statico .100 , gateway .1, DNS .10: rappresenta la postazione utente.
- Nome interfaccia fissato a enp1s0 dal MAC, così non cambia se si aggiungono device.
- Cartella storage/shared dell'host montata su /mnt/shared (virtiofs), link ~/shared e sul desktop.
- Boot in circa 7 secondi; il guest agent QEMU permette i controlli da host.

3. Indirizzamento

Elemento	Rete / interfaccia	Indirizzo	Note
Rete WAN default	virbr0	192.168.122.0/24	NAT libvirt verso l'host; DHCP libvirt attivo
pfSense WAN	vtnet0	DHCP da libvirt (es. 192.168.122.94)	unico punto di contatto con l'esterno
Rete LAN lab-lan	virbr-lab	192.168.0.0/24	isolata: nessun forward, nessun DHCP/DNS libvirt
pfSense LAN	vtnet1	192.168.0.1	gateway di tutta la LAN; firewall.qlan , alias pfsense.qlan
Pi-hole	enp1s0	192.168.0.10	DNS e DHCP; pi-hole.qlan
Lubuntu	enp1s0	192.168.0.100	client statico; lubuntu.qlan
Host KVM	virbr-lab	192.168.0.254	solo amministrazione (GUI, virsh, test); non è gateway
Pool DHCP	—	192.168.0.150 – .199	servito da Pi-hole, lease 24 h

4. Dominio qlan e flusso DNS

Ogni client chiede a Pi-hole. Se il nome è nel dominio locale Pi-hole risponde direttamente dai suoi record; altrimenti filtra il nome contro la blocklist e, se non è bloccato, lo chiede a OpenDNS passando dal NAT di pfSense. Unbound su pfSense non conosce qlan : chiedere a .1 un nome locale dà NXDOMAIN, ed è il comportamento atteso.



Percorso di una risoluzione DNS dal client.

Record locali serviti da Pi-hole

Nome	IP	Nome	IP
firewall.qlan (CNAME pfsense.qlan)	192.168.0.1	ubuntu-qlan	192.168.0.200
pi-hole.qlan	192.168.0.10	opensuse.qlan	192.168.0.205
lb.qlan (CNAME demo-go.qlan, demo-php.qlan)	192.168.0.20	centos8.qlan	192.168.0.206
k8s-01.qlan / k8s-02.qlan / k8s-03.qlan	192.168.0.21 / .22 / .23	windowsxp.qlan	192.168.0.210
lubuntu.qlan	192.168.0.100	windows7.qlan	192.168.0.215
go-dev.qlan	192.168.0.105	windows10.qlan	192.168.0.220
arch.qlan	192.168.0.110	python-dev.qlan	192.168.0.115
nodejs-dev.qlan	192.168.0.117	php-dev.qlan	192.168.0.119

I record oltre alle tre VM sono segnaposto ereditati dal vecchio Pi-hole: servono a collegare altre VM del lab alla LAN con un nome già pronto, basta dare loro l'IP corrispondente o collegarle con `make network-attach VM=nome`.

5. Flussi di rete in breve

Flusso	Percorso	Chi decide
Navigazione dal client	Lubuntu → pfSense LAN .1 → NAT → WAN default → Internet	regola "allow LAN to any" di pfSense
Risoluzione nomi	client → Pi-hole .10 → (se pubblico) OpenDNS via pfSense	Pi-hole: record locali, blocklist, upstream

Indirizzo per un nuovo host	DHCP DISCOVER sulla LAN → Pi-hole assegna .150-.199	Pi-hole; pfSense ha il DHCP spento
Amministrazione	host .254 → GUI pfSense (HTTP .1), GUI Pi-hole (.10), <code>virsh</code> , guest agent	l'host è sulla LAN ma non instrada nulla
File verso il client	host <code>storage/shared</code> → <code>virtiofs</code> → <code>Lubuntu / mnt/shared</code>	fuori banda: non passa dalla rete

6. Come si costruisce e si ricrea

Tutto parte da `network-lab/profile.json` (indirizzi, dominio, pool DHCP, upstream) e dai file in `network-lab/`: configurazione XML pfSense ricavata dal vecchio firewall, record e liste Pi-hole, script di primo avvio. Credenziali in `scripts/lab.env` (`VM_USER`, `VM_PASS`), fuori dal repo.

```
make network-up          # crea lo switch lab-lan (senza DHCP libvirt)
make network-install     # pfSense → Pi-hole → Lubuntu, tutto da zero (~15-20 min)

bash scripts/install-pfsense.sh    # oppure una VM alla volta
bash scripts/install-pihole.sh
make lab-lubuntu22

bash scripts/clean-vm.sh pi-hole    # rimuove VM + SOLO il suo qcow2 (mai --remove-all-storage)
make network-attach VM=nome         # collega un'altra VM spenta alla LAN
```

L'installer rifiuta di sovrascrivere una VM o un disco esistente: prima si pulisce, poi si reinstalla. Sequenza interna per le due VM Ubuntu: `autoinstall` sulla rete `default` (serve Internet per i pacchetti e per l'installer Pi-hole), primo avvio con `bootstrap` via guest agent, sostituzione del `netplan` con l'IP statico della LAN, spegnimento, spostamento della NIC su `lab-lan`, riavvio. pfSense invece nasce già con due NIC e la sua configurazione completa viene scritta dall'installer FreeBSD.

Perché è tutto isolato. `lab-lan` non ha forward né servizi libvirt: senza pfSense acceso i client non escono e senza Pi-hole non risolvono nulla. È voluto: lo scopo è vedere cosa succede quando manca un pezzo, cambiare regole sul firewall o le liste DNS e osservare l'effetto sul client, senza toccare la rete vera dell'host.

7. Verifiche eseguite il 6 settembre 2026

Controllo	Esito
pfSense installato su disco vuoto e avviato	LAN .1 risponde, GUI HTTP 200, Unbound risolve nomi pubblici, NAT funzionante
Pi-hole installato da zero	core 6.4.3, FTL attivo, DHCP attivo .150-.199, record <code>qlan</code> e CNAME risolti, GUI attiva, boot 20 s

Lubuntu installato da zero	enp1s0 .100 statico, DNS .10, pfsense.qlan risolto, HTTPS 200 verso Internet, boot 7,7 s, /mnt/shared montato, desktop con autologin
Problemi corretti oggi	boot Lubuntu da 2 min a 7 s (wait-online su networkd inutilizzato); NIC rinominata enp2s0 dal device virtiofs, ora fissata dal MAC

Documentazione completa in docs/network-lab.md e nelle schede vms/pfSense.md, vms/pi-hole.md, vms/lubuntu22.md.